

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

Bài tập thực hành 2

Đề tài: Xây dựng hệ thống tổng đài Asterisk cho công ty

Môn học: Hệ thống viễn thông - 23MMT

Sinh viên thực hiện:

Lưu Vĩnh Phát - 23127448

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Lê Hà Minh

Ngày 20 tháng 8 năm 2026



Mục lục

1	Giới thiệu và phân tích yêu cầu	1
1.1	Mục tiêu bài thực hành	1
1.2	Các yêu cầu cần đáp ứng	1
1.3	Kế hoạch đánh số	2
1.4	Luồng xử lý cuộc gọi vào	3
2	Triển khai và cấu hình hệ thống	4
2.1	Môi trường triển khai	4
2.2	Khởi tạo các máy nhánh SIP	4
2.3	Chuẩn bị và triển khai tập tin âm thanh	5
2.4	Thiết kế dialplan	6
3	Kiểm thử các chức năng cơ bản	7
3.1	Kiểm thử gọi trực tiếp đến máy nhánh	7
3.2	Kiểm thử gọi ra ngoài với tiền tố 8	8
3.3	Kiểm thử cuộc gọi vào và chọn phòng ban	9
3.4	Kiểm thử không nhập và nhập sai phím	10
3.5	Tổng hợp kết quả chức năng cơ bản	11
4	Chức năng nâng cao, đánh giá và kết luận	12
4.1	Hộp thư thoại của giám đốc	12
4.2	Hội nghị nội bộ MeetMe	13
4.3	Giới hạn phục vụ theo giờ hành chính	15
4.4	Đánh giá kết quả	16
4.5	Kết luận	17
	Tài liệu	18

Danh sách bảng

1	Tổng hợp yêu cầu của hệ thống	2
2	Kế hoạch đánh số của mô hình	3
3	Các tập tin âm thanh của IVR	5
4	Kết quả kiểm thử các chức năng cơ bản	11
5	Tổng hợp mức độ hoàn thành	17

Danh sách hình vẽ

1	Danh sách máy nhánh được tạo trên Trixbox	4
2	Kiểm tra trạng thái các SIP peer trên Asterisk	5
3	Triển khai các tập tin WAV vào thư mục âm thanh Asterisk	6
4	Cuộc gọi trực tiếp từ máy 1001 đến phòng tài vụ 6001	8
5	Máy 6001 gọi số 1001 bằng cú pháp 81001	9
6	IVR phát lời thoại và nối cuộc gọi đến phòng được chọn	10
7	Xử lý hết thời gian chờ, phím sai và kết thúc sau số lần quy định	11
8	Cấu hình mailbox 6000 và mật khẩu 4321 cho giám đốc	12
9	Truy cập VoiceMailMain qua số 6999 và kiểm tra xác thực	13
10	Khai báo phòng hội nghị 9489 trong meetme.conf	14
11	Hai máy 1001 và 6001 tham gia phòng hội nghị 9489	15
12	Nhập ký xử lý cuộc gọi ngoài giờ hành chính	16

1 Giới thiệu và phân tích yêu cầu

1.1 Mục tiêu bài thực hành

Bài thực hành xây dựng một hệ thống tổng đài IP sử dụng Asterisk cho công ty 48. Hệ thống có nhiệm vụ tiếp nhận và định tuyến cuộc gọi giữa các máy nhánh nội bộ, hỗ trợ gọi ra ngoài theo quy tắc thêm tiền tố, đồng thời cung cấp lời chào và menu trả lời tự động (IVR) cho cuộc gọi từ bên ngoài. Ngoài các yêu cầu cơ bản, hệ thống còn triển khai hội nghị MeetMe, hộp thư thoại cho giám đốc và giới hạn phục vụ theo giờ hành chính.

Mô hình được triển khai trên máy chủ Trixbox chạy Asterisk. Các điện thoại mềm MicroSIP và Zoiper được dùng làm thiết bị đầu cuối SIP để đăng ký tài khoản, phát sinh cuộc gọi và kiểm tra kết quả định tuyến. Trong mô hình thử nghiệm, máy nhánh 1001 đóng vai trò thuê bao/khách hàng bên ngoài; đầu số 7000 đóng vai trò số tổng đài của công ty.

1.2 Các yêu cầu cần đáp ứng

Các chức năng của hệ thống được tổng hợp trong Bảng 1.

Bảng 1: Tổng hợp yêu cầu của hệ thống

Nhóm chức năng	Yêu cầu
Liên lạc nội bộ	Các phòng tài vụ, nhân sự và kinh doanh liên lạc qua các số 6001, 6002 và 6003.
Gọi ra ngoài	Máy nhánh nội bộ phải thêm chữ số 8 trước số cần gọi; tổng đài loại bỏ tiền tố này trước khi định tuyến.
Cuộc gọi vào	Khi gọi đến đầu số công ty, hệ thống phát lời chào, phát menu và cho phép chọn phòng ban hoặc nhập số nội bộ.
Không nhập/sai phím	Menu được phát tối đa ba lần. Phím không hợp lệ nhận thông báo lỗi rồi quay lại menu; hết số lần cho phép thì phát lời tạm biệt và kết thúc cuộc gọi.
Voicemail	Khi giám đốc không trả lời trong 15 giây hoặc máy bận, cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại có mật khẩu 4321.
MeetMe	Cung cấp phòng họp theo mẫu 9XX9, mật khẩu người dùng 1234 và mật khẩu quản trị 1234XX. Với nhóm 48, phòng họp là 9489 và mật khẩu quản trị là 123448.
Giờ hành chính	IVR chỉ phục vụ từ 07:00–11:00 và 13:00–17:00. Ngoài hai khoảng này, hệ thống phát thông báo ngoài giờ rồi ngắt máy.
Âm thanh	Các lời thoại tiếng Việt rõ ràng, được chuẩn hóa WAV PCM 16 bit, 8000 Hz, mono và triển khai vào thư mục âm thanh của Asterisk.

1.3 Kế hoạch đánh số

Để các luật định tuyến dễ quản lý và tránh trùng số, hệ thống sử dụng kế hoạch đánh số trong [Bảng 2](#).

Bảng 2: Kế hoạch đánh số của mô hình

Đầu số	Vai trò	Ghi chú
1001	Thuê bao/khách hàng mô phỏng	Dùng để gọi vào tổng đài và nhận cuộc gọi thử nghiệm.
6000	Giám đốc	Có hộp thư thoại, mật khẩu 4321.
6001	Phòng tài vụ	Máy nhánh SIP nội bộ.
6002	Phòng nhân sự	Máy nhánh SIP nội bộ.
6003	Phòng kinh doanh	Máy nhánh SIP nội bộ.
6999	Cổng truy cập hộp thư thoại	Thực thi ứng dụng VoiceMailMain .
7000	Số tổng đài/IVR của công ty	Điểm vào của khách hàng.
8X.	Mẫu gọi ra ngoài	Bỏ chữ số 8 rồi gọi phần số còn lại.
9489	Phòng hội nghị MeetMe	Mật khẩu người dùng 1234, quản trị 123448.

1.4 Luồng xử lý cuộc gọi vào

Cuộc gọi đến số 7000 được xử lý theo trình tự sau:

1. Tổng đài trả lời và kiểm tra thời gian hiện tại.
2. Nếu ngoài giờ hành chính, hệ thống phát thông báo **Closed_48** và kết thúc cuộc gọi.
3. Nếu trong giờ hành chính, hệ thống phát lời chào **Welcome_48**, sau đó phát menu **Menu_48**.
4. Phím 1, 2 và 3 lần lượt nối đến phòng tài vụ, nhân sự và kinh doanh. Nếu người gọi nhập trực tiếp số nội bộ hợp lệ thì tổng đài định tuyến đến máy nhánh tương ứng.
5. Nếu không có thao tác hoặc nhập sai, bộ đếm vòng lặp được tăng lên và menu được phát lại. Sau ba lần không hoàn thành lựa chọn hợp lệ, hệ thống phát **Goodbye_48** rồi ngắt máy.
6. Riêng cuộc gọi đến giám đốc, nếu máy bận hoặc không trả lời sau 15 giây thì chuyển sang hộp thư thoại 6000.

Luồng trên tách riêng bước kiểm tra thời gian, menu IVR và các đích cuộc gọi. Cách tổ chức này giúp từng phần có thể được kiểm thử độc lập và thuận tiện khi bổ sung phòng ban mới.

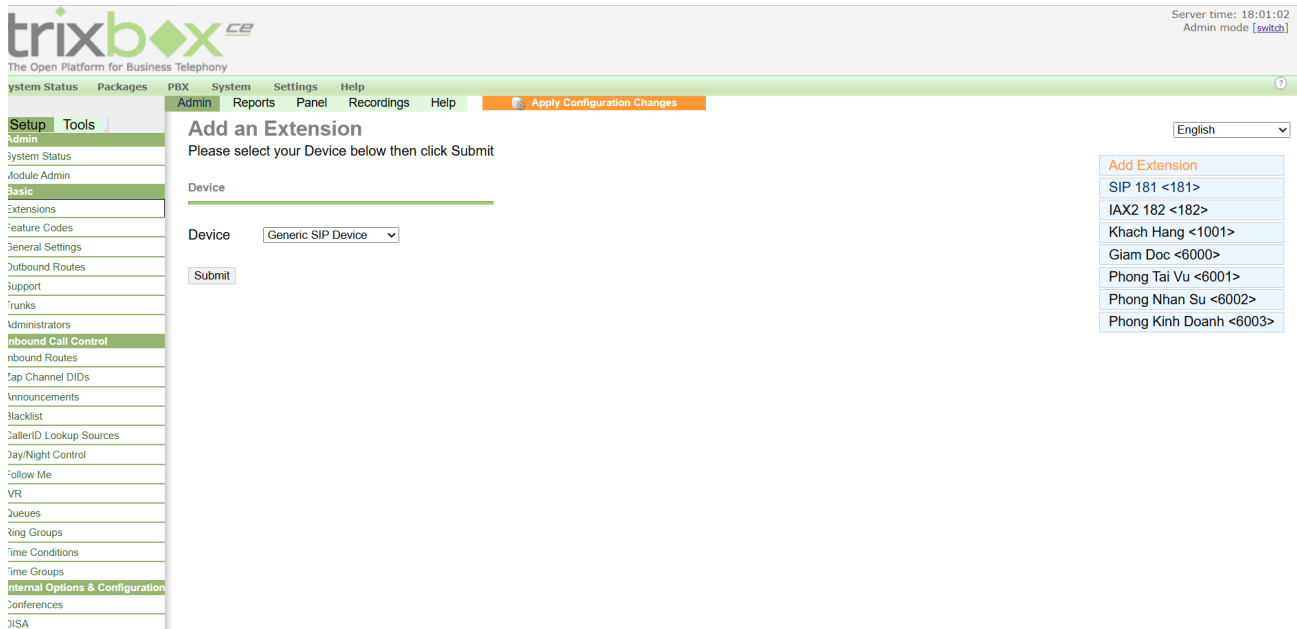
2 Triển khai và cấu hình hệ thống

2.1 Môi trường triển khai

Máy chủ tổng đài sử dụng Trixbox với Asterisk 1.6.0.26. Địa chỉ máy chủ trong mạng thử nghiệm là 192.168.254.130. Các softphone được cấu hình tài khoản SIP và kết nối đến cổng SIP 5060 của máy chủ. Việc theo dõi cuộc gọi được thực hiện trực tiếp trên Asterisk CLI ở mức verbosity 3 để quan sát từng ứng dụng trong dialplan như `Answer`, `Playback`, `WaitExten`, `Dial`, `VoiceMail` và `MeetMe`.

2.2 Khởi tạo các máy nhánh SIP

Các máy nhánh được tạo trong giao diện quản trị PBX dưới dạng *Generic SIP Device*. Hình 1 cho thấy danh sách gồm thuê bao khách hàng 1001, giám đốc 6000 và ba phòng ban 6001–6003. Hai máy nhánh 181 và 182 là các tài khoản mặc định/thử nghiệm và không tham gia vào kịch bản chính của bài thực hành.



Hình 1: Danh sách máy nhánh được tạo trên Trixbox

Sau khi cấu hình tài khoản trên softphone, lệnh `sip show peers` được dùng để kiểm tra trạng thái đăng ký. Trong Hình 2, hai tài khoản đang dùng để thử nghiệm là 1001 và 6001 có trạng thái OK,

lần lượt đăng ký từ 192.168.254.1 và 192.168.254.1 với các cổng động khác nhau. Trạng thái này xác nhận máy chủ có thể gửi báo hiệu SIP đến hai thiết bị.

```

root@trixbox1:~ Windows PowerShell
[trixbox1.localdomain ~]# asterisk -rvvv
Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.

=====
== Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': == Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': == Found
Connected to Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78 currently running on trixbox1 (pid = 3174)
Verbosity is at least 3
-- Registered SIP '6001' at 192.168.254.1 port 55316
-- Unregistered SIP '6001'
-- Registered SIP '6001' at 192.168.254.1 port 55316
trixbox1*CLI> asterisk -rx "sip show peers"
No such command 'asterisk -rx "sip show peers"' (type 'help asterisk -rx' for other possible commands)
trixbox1*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Executing last minute cleanups
[trixbox1.localdomain ~]# asterisk -rx "sip show peers"
Name/username      Host                Dyn Nat ACL Port      Status
6003                (Unspecified)      D  N  A  5060     UNKNOWN
6002                (Unspecified)      D  N  A  5060     UNKNOWN
6001/6001           192.168.254.1      D  N  A  55316    OK (8 ms)
6000                (Unspecified)      D  N  A  5060     UNKNOWN
181/181             (Unspecified)      D  N  A  5060     UNKNOWN
1001/1001           192.168.254.1      D  N  A  56713    OK (1 ms)
6 sip peers [Monitored: 2 online, 4 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
[trixbox1.localdomain ~]#
  
```

Hình 2: Kiểm tra trạng thái các SIP peer trên Asterisk

2.3 Chuẩn bị và triển khai tập tin âm thanh

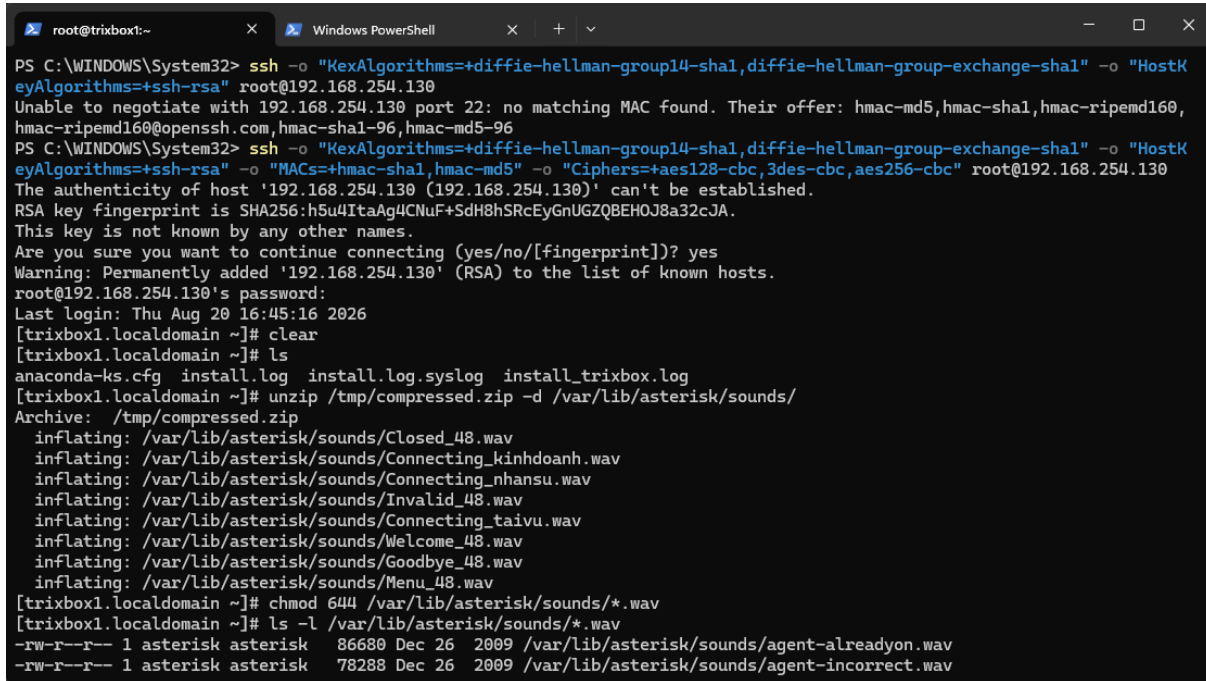
Các lời thoại được đặt tên theo chức năng để dialplan dễ đọc và bảo trì. Bảng 3 trình bày vai trò của từng tập tin.

Bảng 3: Các tập tin âm thanh của IVR

Tập tin	Nội dung sử dụng
Welcome_48.wav	Lời cảm ơn và chào mừng khách hàng gọi đến công ty 48.
Menu_48.wav	Hướng dẫn nhập số nội bộ hoặc nhấn 1, 2, 3 để gặp các phòng ban.
Invalid_48.wav	Thông báo người gọi đã nhấn sai phím và yêu cầu thao tác lại.
Connecting_taivu.wav	Thông báo đang nối máy đến phòng tài vụ.
Connecting_nhansu.wav	Thông báo đang nối máy đến phòng nhân sự.
Connecting_Kinhdoanh.wav	Thông báo đang nối máy đến phòng kinh doanh.
Closed_48.wav	Thông báo hệ thống đang ngoài giờ hành chính.
Goodbye_48.wav	Lời cảm ơn và tạm biệt trước khi kết thúc cuộc gọi.

Các tập tin được giải nén vào /var/lib/asterisk/sounds/ và cấp quyền đọc bằng lệnh chmod

644. Hình 3 ghi nhận quá trình đưa đầy đủ các lời thoại lên máy chủ. Khi gọi Playback hoặc Background, dialplan sử dụng tên tập tin không kèm phần mở rộng để Asterisk tự chọn định dạng phù hợp.



```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh -o "KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha1" -o "HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa" root@192.168.254.130
Unable to negotiate with 192.168.254.130 port 22: no matching MAC found. Their offer: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
PS C:\WINDOWS\System32> ssh -o "KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha1" -o "HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa" -o "MACs=+hmac-sha1,hmac-md5" -o "Ciphers=+aes128-cbc,3des-cbc,aes256-cbc" root@192.168.254.130
The authenticity of host '192.168.254.130 (192.168.254.130)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:h5u4ItaAg4CNUF+SdH8hSRcEyGnUGZQBEHOJ8a32cJA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.254.130' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.254.130's password:
Last login: Thu Aug 20 16:45:16 2026
[tribox1.localdomain ~]# clear
[tribox1.localdomain ~]# ls
anaconda-ks.cfg  install.log  install.log.syslog  install_tribox1.log
[tribox1.localdomain ~]# unzip /tmp/compressed.zip -d /var/lib/asterisk/sounds/
Archive:  /tmp/compressed.zip
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Closed_48.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Connecting_kinhdoanh.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Connecting_nhansu.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Invalid_48.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Connecting_taivu.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Welcome_48.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Goodbye_48.wav
  inflating: /var/lib/asterisk/sounds/Menu_48.wav
[tribox1.localdomain ~]# chmod 644 /var/lib/asterisk/sounds/*.wav
[tribox1.localdomain ~]# ls -l /var/lib/asterisk/sounds/*.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 86680 Dec 26 2009 /var/lib/asterisk/sounds/agent-alreadyon.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 78288 Dec 26 2009 /var/lib/asterisk/sounds/agent-incorrect.wav
```

Hình 3: Triển khai các tập tin WAV vào thư mục âm thanh Asterisk

2.4 Thiết kế dialplan

Dialplan được chia thành các nhóm luật theo vai trò. Phần nội bộ ánh xạ từng số máy nhánh đến kênh SIP tương ứng. Luật gọi ra ngoài nhận chuỗi bắt đầu bằng 8, bỏ ký tự đầu tiên bằng biến \$EXTEN:1 rồi gọi đến số đích. Dạng cấu hình cốt lõi như sau:

```
1 ; Goi truc tiep den cac may nhanh noi bo
2 exten => 6001,1,Dial(SIP/6001,20)
3 exten => 6002,1,Dial(SIP/6002,20)
4 exten => 6003,1,Dial(SIP/6003,20)
5
6 ; Goi ra ngoai: bo tien to 8
7 exten => _8X.,1,NoOp(Goi ra ngoai voi tien to 8)
8 same => n,Dial(SIP/${EXTEN:1},20)
```

Listing 1: Nguyên tắc định tuyến nội bộ và gọi ra ngoài

Đối với đầu số 7000, hai lệnh `GotoIfTime` kiểm tra lần lượt ca sáng và ca chiều. Hai khoảng 07:00–10:59 và 13:00–16:59 biểu diễn các khoảng phục vụ 07:00–11:00 và 13:00–17:00 theo độ chính xác đến phút. Nếu không thỏa điều kiện, cuộc gọi được chuyển đến context `closed-hours`. Trong context `open-hours`, biến `LOOPCOUNT` quản lý số lần phát menu. `Background(Menu_48)` vừa phát hướng dẫn vừa cho phép nhận DTMF; `WaitExten(5)` chờ thêm tối đa 5 giây. Extension `t` xử lý hết thời gian chờ, còn extension `i` xử lý phím không hợp lệ. Cả hai đều quay về nhãn `menu_loop`; khi bộ đếm vượt giới hạn, dialplan chuyển đến lời tạm biệt.

```
1 exten => 7000,1,Answer()
2 same => n,GotoIfTime(07:00-10:59,*,*,*?open-hours,s,1)
3 same => n,GotoIfTime(13:00-16:59,*,*,*?open-hours,s,1)
4 same => n,Goto(closed-hours,s,1)
5
6 [open-hours]
7 exten => s,1,Playback(Welcome_48)
8 same => n,Set(LOOPCOUNT=0)
9 same => n(menu_loop),Set(LOOPCOUNT=${${LOOPCOUNT}+1})
10 same => n,GotoIf(${${LOOPCOUNT}>3}?goodbye,1)
11 same => n,Background(Menu_48)
12 same => n,WaitExten(5)
13
14 exten => t,1,Goto(s,menu_loop)
15 exten => i,1,Playback(Invalid_48)
16 same => n,Goto(s,menu_loop)
```

Listing 2: Cấu trúc xử lý IVR và giới hạn vòng lặp

Sau mỗi thay đổi, cấu hình được nạp lại bằng `dialplan reload` hoặc nạp lại mô-đun liên quan. Nhật ký CLI được dùng làm căn cứ xác nhận nhánh xử lý thực tế mà cuộc gọi đã đi qua.

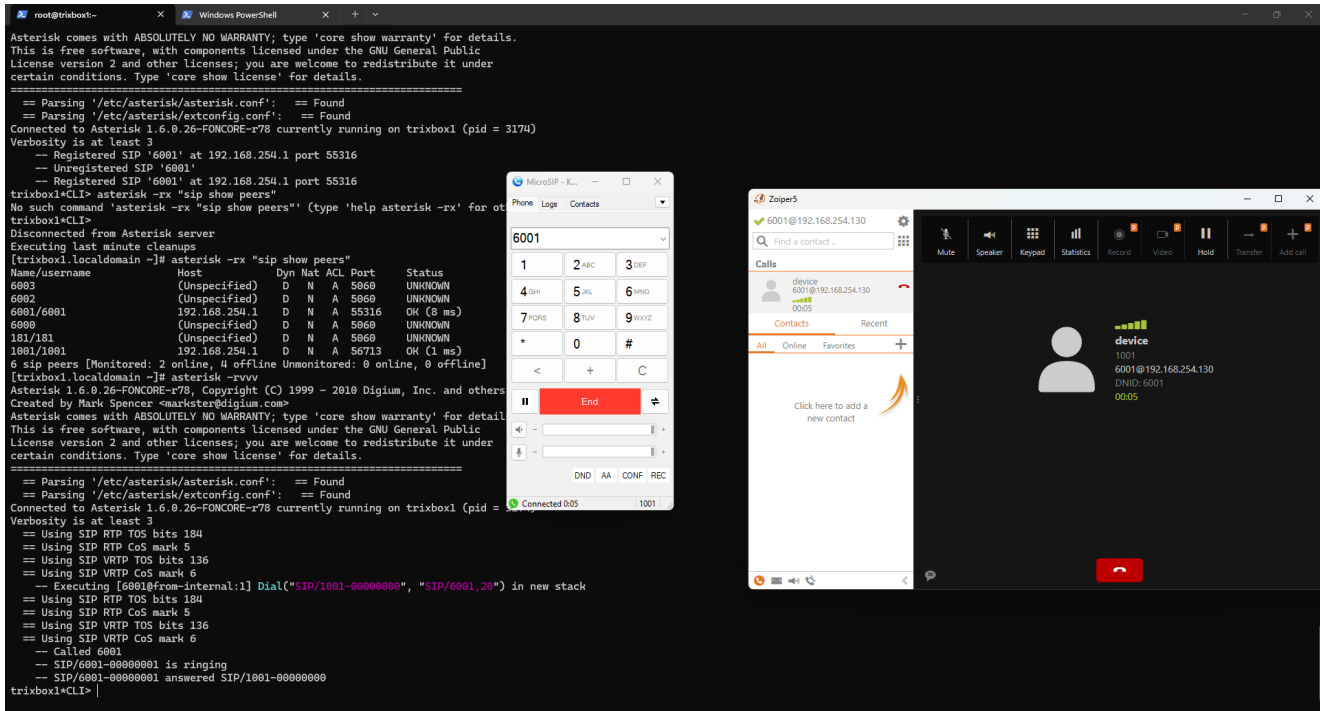
3 Kiểm thử các chức năng cơ bản

3.1 Kiểm thử gọi trực tiếp đến máy nhánh

Kịch bản đầu tiên dùng tài khoản 1001 gọi trực tiếp đến số 6001. Asterisk nhận số được quay trong context `from-internal`, thực thi `Dial(SIP/6001,20)`, gửi chuông đến thiết bị đăng ký tài khoản

6001 và thiết lập kênh thoại sau khi người nhận trả lời.

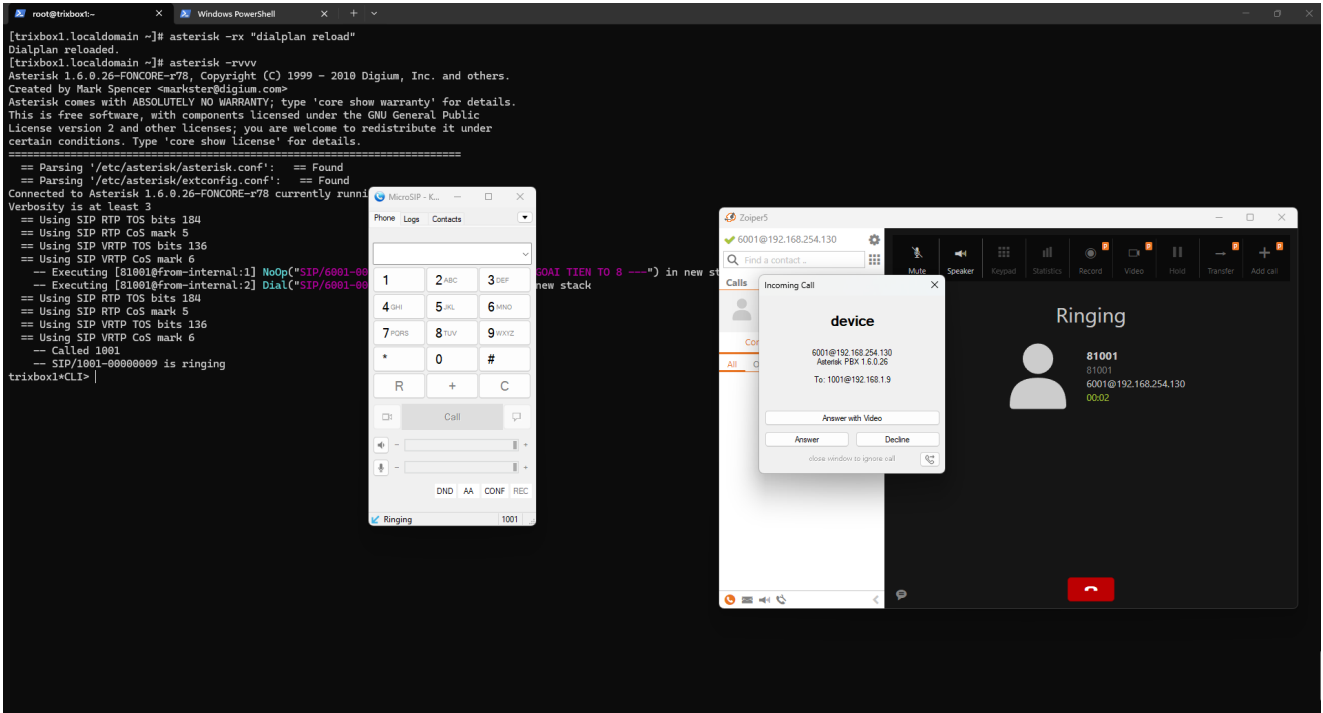
Hình 4 cho thấy MicroSIP 1001 đang trong cuộc gọi với 6001, Zoiper của 6001 hiển thị cuộc gọi từ 1001 và CLI ghi nhận tuần tự các trạng thái Called, is ringing và answered. Kết quả chứng minh luật quay số trực tiếp đến máy nhánh hoạt động; các phòng 6001–6003 sử dụng cùng nguyên tắc ánh xạ nên có thể liên lạc qua tổng đài.



Hình 4: Cuộc gọi trực tiếp từ máy 1001 đến phòng tài vụ 6001

3.2 Kiểm thử gọi ra ngoài với tiền tố 8

Để kiểm tra quy tắc gọi ra ngoài, máy 6001 quay số 81001. Dialplan khớp mẫu bắt đầu bằng 8, bỏ tiền tố và gọi số 1001. Trên CLI ở Hình 5, cuộc gọi đi vào extension 81001, sau đó lệnh Dial gọi SIP/1001. Softphone 1001 nhận cuộc gọi, trong khi Zoiper hiển thị số đã quay là 81001.



Hình 5: Máy 6001 gọi số 1001 bằng cú pháp 81001

Kết quả cho thấy người dùng nội bộ bắt buộc phải quay thêm chữ số 8, nhưng phía đích chỉ nhận phần số thực tế. Tiền tố do đó đóng vai trò chọn tuyến, không trở thành một phần của số thuê bao đích.

3.3 Kiểm thử cuộc gọi vào và chọn phòng ban

Thuê bao 1001 gọi đầu số 7000 để truy cập IVR. Trong giờ phục vụ, Asterisk trả lời, chuyển cuộc gọi đến context open-hours, phát Welcome_48 rồi Menu_48. Khi người gọi nhấn phím 1, hệ thống phát Connecting_taivu và gọi máy 6001 trong 20 giây.

Nhật ký phía trên Hình 6 ghi nhận máy 6001 đổ chuông và trả lời cuộc gọi. Một lượt thử khác với phím 2 cho thấy hệ thống phát đúng Connecting_nhansu và định tuyến đến 6002; do máy 6002 chưa đăng ký tại thời điểm chụp, Asterisk trả về trạng thái bận/không khả dụng. Điều này vẫn xác nhận lựa chọn DTMF đã được ánh xạ đúng đến phòng nhân sự.

```

root@tribox:-
-- Executing [goodbye@open-hours:1] Playback("SIP/1001-00000012", "Goodbye_48") in new stack
-- Executing [goodbye@open-hours:2] Hangup("SIP/1001-00000012", "") in new stack
== Spawn extension (open-hours, goodbye, 2) exited non-zero on 'SIP/1001-00000012'
-- Registered SIP '6001' at 192.168.254.1 port 55316
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-00000013", "TONG DAI IVR 7000") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:2] Answer("SIP/1001-00000013", "") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:3] GotoIfTime("SIP/1001-00000013", "07:00-10:59,*,*,*?open-hours,s,1") in new stack
-- Goto (open-hours,s,1)
-- Executing [s@open-hours:1] Playback("SIP/1001-00000013", "Welcome_48") in new stack
-- Executing [s@open-hours:2] Set("SIP/1001-00000013", "LOOPCOUNT=0") in new stack
-- Executing [s@open-hours:3] Set("SIP/1001-00000013", "LOOPCOUNT=1") in new stack
-- Executing [s@open-hours:4] GotoIf("SIP/1001-00000013", "0?goodbye,1") in new stack
-- Executing [s@open-hours:5] Background("SIP/1001-00000013", "Menu_48") in new stack
-- Executing [s@open-hours:6] WaitExten("SIP/1001-00000013", "s") in new stack
== CDR updated on SIP/1001-00000013
-- Executing [l@open-hours:1] Playback("SIP/1001-00000013", "Connecting_taiivu") in new stack
-- Executing [l@open-hours:2] Dial("SIP/1001-00000013", "SIP/6001,20") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Called 6001
-- SIP/6001-00000014 is ringing
-- SIP/6001-00000014 answered SIP/1001-00000013
== Spawn extension (open-hours, 1, 2) exited non-zero on 'SIP/1001-00000013'
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-00000015", "TONG DAI IVR 7000") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:2] Answer("SIP/1001-00000015", "") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:3] GotoIfTime("SIP/1001-00000015", "07:00-10:59,*,*,*?open-hours,s,1") in new stack
-- Goto (open-hours,s,1)
-- Executing [s@open-hours:1] Playback("SIP/1001-00000015", "Welcome_48") in new stack
-- Executing [s@open-hours:2] Set("SIP/1001-00000015", "LOOPCOUNT=0") in new stack
-- Executing [s@open-hours:3] Set("SIP/1001-00000015", "LOOPCOUNT=1") in new stack
-- Executing [s@open-hours:4] GotoIf("SIP/1001-00000015", "0?goodbye,1") in new stack
-- Executing [s@open-hours:5] Background("SIP/1001-00000015", "Menu_48") in new stack
-- Executing [s@open-hours:6] WaitExten("SIP/1001-00000015", "s") in new stack
== CDR updated on SIP/1001-00000015
-- Executing [2@open-hours:1] Playback("SIP/1001-00000015", "Connecting_nhanvu") in new stack
-- Executing [2@open-hours:2] Dial("SIP/1001-00000015", "SIP/6002,20") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)

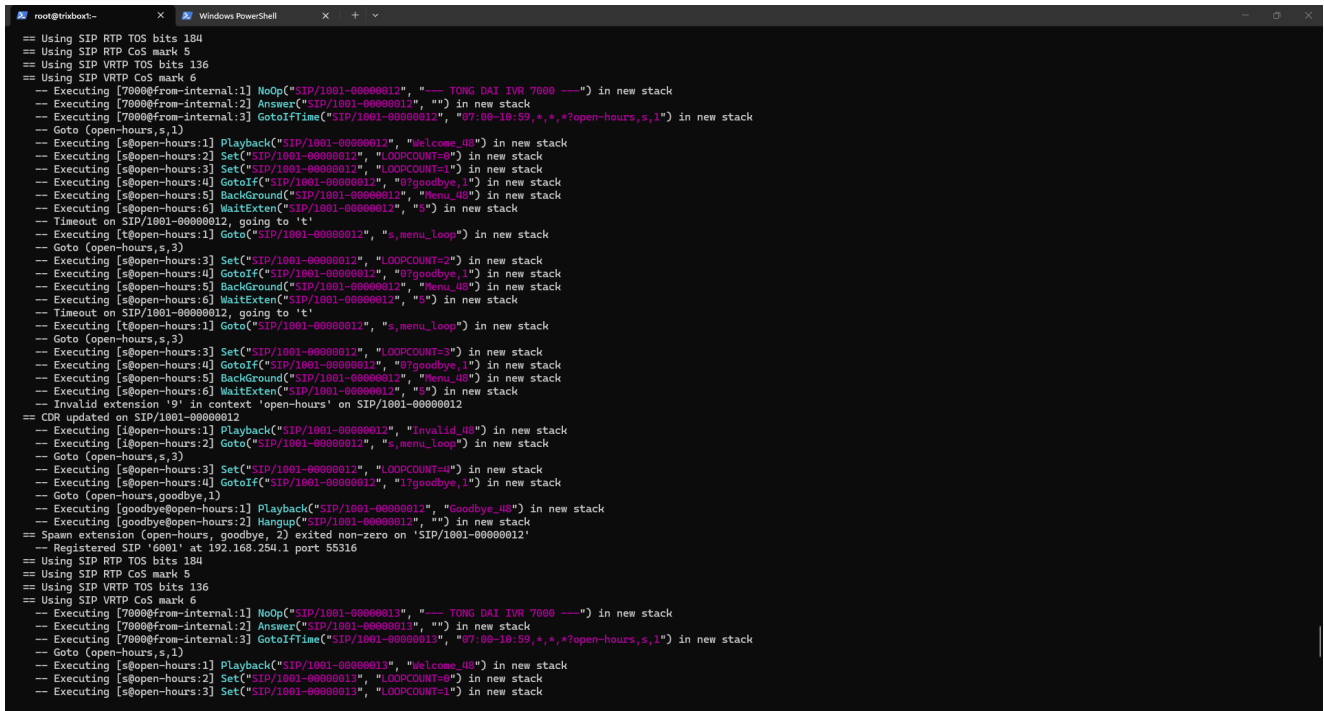
```

Hình 6: IVR phát lời thoại và nối cuộc gọi đến phòng được chọn

3.4 Kiểm thử không nhập và nhập sai phím

Kịch bản tiếp theo kiểm tra khả năng chịu lỗi của menu. Khi hết 5 giây mà người gọi không nhập phím, Asterisk kích hoạt extension `t` và quay về nhấn `menu_loop`. Biến `LOOPCOUNT` lần lượt tăng từ 1 đến 3, tương ứng với ba lần cung cấp menu cho người gọi.

Trong Hình 7, sau các lần chờ, người gọi nhập phím 9 không hợp lệ. Asterisk chuyển đến extension `i`, phát `Invalid_48`, tăng bộ đếm và nhận thấy số lần thử đã vượt giới hạn. Cuộc gọi sau đó đi đến extension `goodbye`, phát `Goodbye_48` và thực thi `Hangup`. Cơ chế này ngăn IVR lặp vô hạn nhưng vẫn cho khách hàng đủ cơ hội thao tác lại.



Hình 7: Xử lý hết thời gian chờ, phím sai và kết thúc sau số lần quy định

3.5 Tổng hợp kết quả chức năng cơ bản

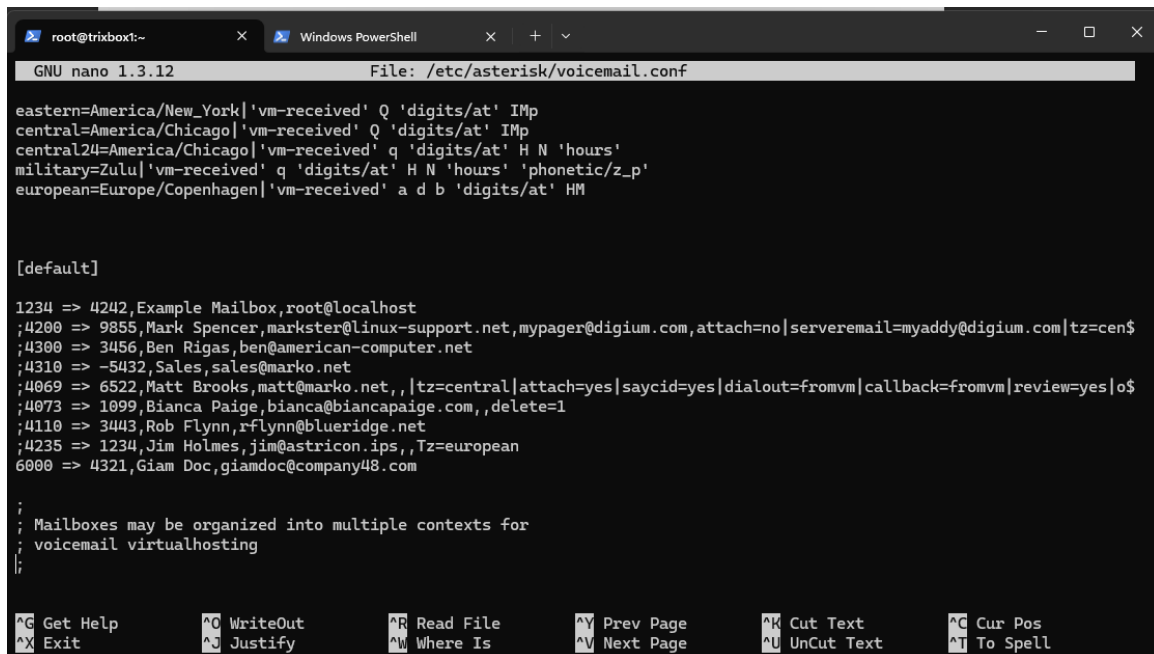
Bảng 4: Kết quả kiểm thử các chức năng cơ bản

Kịch bản	Kết quả quan sát	Đánh giá
Gọi trực tiếp 1001 → 6001	Máy 6001 đổ chuông, trả lời và hình thành kênh thoại.	Đạt
Gọi 6001 → 81001	Tổng đài bỏ tiền tố 8 và làm máy 1001 đổ chuông.	Đạt
Gọi 7000, nhấn phím 1	Phát lời chào/menu, phát lời nối máy tài vụ và gọi 6001.	Đạt
Gọi 7000, nhấn phím 2	Định tuyến đúng đến 6002; máy đích không đăng ký nên báo bận/không khả dụng.	Đạt về định tuyến
Không nhập phím	Menu lặp theo bộ đếm và kết thúc sau giới hạn.	Đạt
Nhấn phím không hợp lệ	Phát thông báo sai phím, quay lại menu và áp dụng giới hạn số lần.	Đạt

4 Chức năng nâng cao, đánh giá và kết luận

4.1 Hộp thư thoại của giám đốc

Máy giám đốc sử dụng số nội bộ 6000. Trong `voicemail.conf`, mailbox 6000 được khai báo trong context `default` với mật khẩu 4321 như Hình 8. Dialplan gọi giám đốc sử dụng thời gian chờ 15 giây; nếu giá trị `DIALSTATUS` là `BUSY`, `NOANSWER` hoặc kênh không khả dụng, cuộc gọi được chuyển đến `VoiceMail(6000@default)` để khách hàng ghi lời nhắn.



```
GNU nano 1.3.12 File: /etc/asterisk/voicemail.conf

eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours'
military=Zulu|'vm-received' q 'digits/at' H N 'hours' 'phonetic/z_p'
european=Europe/Copenhagen|'vm-received' a d b 'digits/at' HM

[default]
1234 => 4242,Example Mailbox,root@localhost
;4200 => 9855,Mark Spencer,markster@linux-support.net,mypager@digium.com,attach=no|serveremail=myaddy@digium.com|tz=cen$
;4300 => 3456,Ben Rigas,ben@american-computer.net
;4310 => -5432,Sales,sales@marko.net
;4069 => 6522,Matt Brooks,matt@marko.net,,|tz=central|attach=yes|saycid=yes|dialout=fromvm|callback=fromvm|review=yes|o$
;4073 => 1099,Bianca Paige,bianca@biancapaige.com,,delete=1
;4110 => 3443,Rob Flynn,rfflynn@blueridge.net
;4235 => 1234,Jim Holmes,jim@astricon.ips,Tz=european
6000 => 4321,Giam Doc,giamdoc@company48.com

;
; Mailboxes may be organized into multiple contexts for
; voicemail virtualhosting
;
```

Hình 8: Cấu hình mailbox 6000 và mật khẩu 4321 cho giám đốc

Số 6999 được dành cho việc quản lý hộp thư và gọi ứng dụng `VoiceMailMain`. Nhật ký Hình 9 cho thấy cuộc gọi đến 6999 đã vào đúng ứng dụng đăng nhập voicemail. Các dòng `Incorrect password` xuất hiện khi nhập thông tin không khớp, chứng minh cơ chế xác thực từ chối truy cập sai. Để nghe thư của giám đốc, người dùng nhập mailbox 6000 và mật khẩu 4321 theo cấu hình ở Hình 8.

```

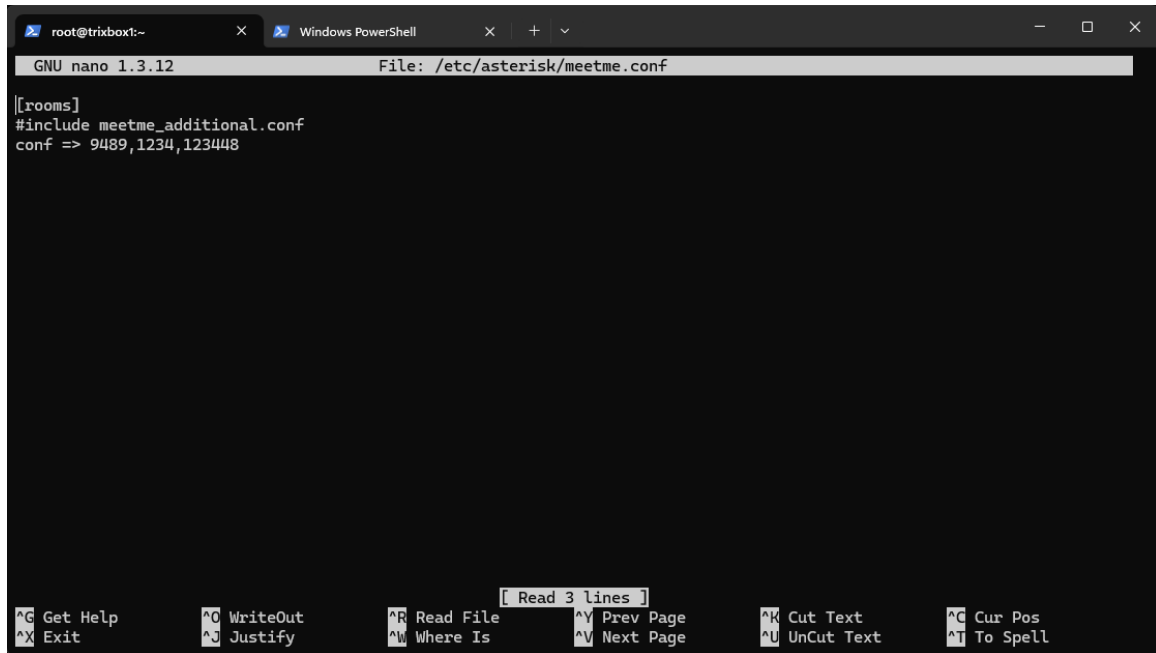
root@tribox:~#
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1001-0000000d", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1001-0000000d", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1001-0000000d", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000d' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000d'
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [6999@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-0000000e", "---- DANG NHAP VOICEMAIL 6999 ----") in new stack
-- Executing [6999@from-internal:2] Answer("SIP/1001-0000000e", "") in new stack
-- Executing [6999@from-internal:3] VoiceMailMain("SIP/1001-0000000e", "") in new stack
-- <SIP/1001-0000000e> Playing 'vm-login.gsm' (language 'en')
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1001-0000000e", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1001-0000000e", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1001-0000000e", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1001-0000000e", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1001-0000000e", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000e' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000e'
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [6999@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-0000000f", "---- DANG NHAP VOICEMAIL 6999 ----") in new stack
-- Executing [6999@from-internal:2] Answer("SIP/1001-0000000f", "") in new stack
-- Executing [6999@from-internal:3] VoiceMailMain("SIP/1001-0000000f", "") in new stack
-- <SIP/1001-0000000f> Playing 'vm-login.gsm' (language 'en')
-- <SIP/1001-0000000f> Playing 'vm-password.gsm' (language 'en')
-- Incorrect password '4321' for user '6000' (context = default)
-- <SIP/1001-0000000f> Playing 'vm-incorrect-mailbox.gsm' (language 'en')
-- <SIP/1001-0000000f> Playing 'vm-password.gsm' (language 'en')
-- Incorrect password '4321' for user '1001' (context = default)
-- <SIP/1001-0000000f> Playing 'vm-incorrect-mailbox.gsm' (language 'en')
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/1001-0000000f", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1001-0000000f", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1001-0000000f", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,7)
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1001-0000000f", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1001-0000000f", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000f' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1001-0000000f'
tribox+CLI|

```

Hình 9: Truy cập VoiceMailMain qua số 6999 và kiểm tra xác thực

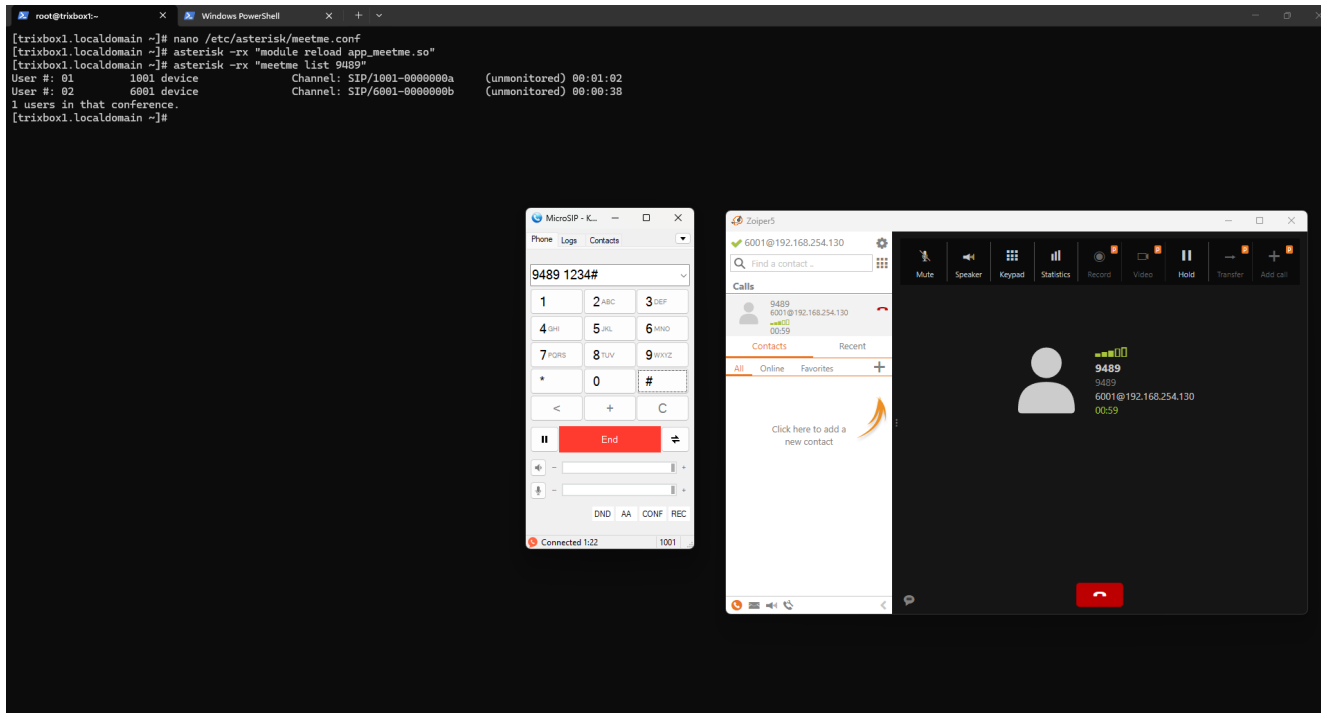
4.2 Hội nghị nội bộ MeetMe

Theo quy tắc 9XX9 của đề bài, nhóm 48 sử dụng phòng họp 9489. Tập tin `meetme.conf` khai báo ba tham số theo thứ tự: số phòng 9489, mật khẩu người tham gia 1234 và mật khẩu quản trị 123448.



Hình 10: Khai báo phòng hội nghị 9489 trong meetme.conf

Sau khi nạp lại mô-đun `app_meetme.so`, hai tài khoản 1001 và 6001 cùng gọi số 9489 và nhập mật khẩu người dùng 1234. Hình 11 cho thấy cả hai softphone duy trì cuộc gọi đến phòng 9489. Lệnh `meetme list 9489` trên máy chủ cũng liệt kê hai kênh SIP của 1001 và 6001 trong hội nghị. Như vậy luồng âm thanh của nhiều máy nhánh đã được đưa vào cùng một phòng họp.



Hình 11: Hai máy 1001 và 6001 tham gia phòng hội nghị 9489

4.3 Giới hạn phục vụ theo giờ hành chính

Đầu số 7000 kiểm tra hai khoảng thời gian bằng `GotoIfTime`. Nếu thời điểm gọi không thuộc 07:00–10:59 hoặc 13:00–16:59, dialplan chuyển sang context `closed-hours`. Tại đây tổng đài phát `Closed_48`, thông báo thời gian phục vụ cho khách hàng rồi ngắt máy.

Hình 12 ghi nhận hai cuộc gọi thử ngoài giờ. Trong cả hai trường hợp, hai điều kiện thời gian đều không khớp, cuộc gọi đi đến `closed-hours`, phát đúng tập tin thông báo và kết thúc bằng `Hangup`. Cuộc gọi ngoài giờ vì vậy không đi vào menu phòng ban và không làm đổ chuông các máy nội bộ.

```
root@trixbox1:~# asterisk -rvvv
Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
== Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': == Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': == Found
Connected to Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78 currently running on trixbox1 (pid = 3170)
Verbosity is at least 3
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-00000010", "TONG DAI IVR 7000") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:2] Answer("SIP/1001-00000010", "") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:3] GotoIfTime("SIP/1001-00000010", "07:00-10:59",*,*,*7open-hours,s,1) in new stack
-- Executing [7000@from-internal:4] GotoIfTime("SIP/1001-00000010", "13:00-16:59",*,*,*7open-hours,s,1) in new stack
-- Executing [7000@from-internal:5] Goto("SIP/1001-00000010", "closed-hours,s,1") in new stack
-- Goto (closed-hours,s,1)
-- Executing [s@closed-hours:1] Playback("SIP/1001-00000010", "Closed_H8") in new stack
-- Executing [s@closed-hours:2] Hangup("SIP/1001-00000010", "") in new stack
== Spawn extension (closed-hours, s, 2) exited non-zero on 'SIP/1001-00000010'
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
== Using SIP VRTP TOS bits 136
== Using SIP VRTP CoS mark 6
-- Executing [7000@from-internal:1] NoOp("SIP/1001-00000011", "TONG DAI IVR 7000") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:2] Answer("SIP/1001-00000011", "") in new stack
-- Executing [7000@from-internal:3] GotoIfTime("SIP/1001-00000011", "07:00-10:59",*,*,*7open-hours,s,1) in new stack
-- Executing [7000@from-internal:4] GotoIfTime("SIP/1001-00000011", "13:00-16:59",*,*,*7open-hours,s,1) in new stack
-- Executing [7000@from-internal:5] Goto("SIP/1001-00000011", "closed-hours,s,1") in new stack
-- Goto (closed-hours,s,1)
-- Executing [s@closed-hours:1] Playback("SIP/1001-00000011", "Closed_H8") in new stack
-- Executing [s@closed-hours:2] Hangup("SIP/1001-00000011", "") in new stack
== Spawn extension (closed-hours, s, 2) exited non-zero on 'SIP/1001-00000011'
trixbox1>CLI>
```

Hình 12: Nhật ký xử lý cuộc gọi ngoài giờ hành chính

4.4 Đánh giá kết quả

Hệ thống đã triển khai đủ ba hướng liên lạc chính: gọi trực tiếp giữa các số máy, gọi ra ngoài với tiền tố 8 và gọi vào qua IVR. Menu có lời thoại tiếng Việt, nhận phím DTMF, định tuyến đến ba phòng ban, xử lý phím sai và giới hạn số lần chờ. Các yêu cầu nâng cao gồm phòng họp MeetMe, mailbox của giám đốc và kiểm soát giờ hành chính cũng đã được cấu hình và có minh chứng trên Asterisk CLI.

Trong quá trình kiểm thử, trạng thái UNKNOWN của một số SIP peer cho biết softphone tương ứng chưa đăng ký hoặc không trực tuyến tại thời điểm chụp. Vì vậy, trường hợp chọn phòng nhân sự có thể trả về bận/không khả dụng dù luật định tuyến đúng. Khi vận hành thực tế, cần bảo đảm các thiết bị luôn đăng ký, đồng bộ thời gian và múi giờ của máy chủ, sao lưu các tập tin cấu hình, đồng thời thay mật khẩu SIP mặc định bằng mật khẩu mạnh.

Bảng 5: Tổng hợp mức độ hoàn thành

Chức năng	Trạng thái	Minh chứng chính
Máy nhánh và đăng ký SIP	Hoàn thành	Hình 1, 2
Liên lạc trực tiếp	Hoàn thành	Hình 4
Gọi ra ngoài với tiền tố 8	Hoàn thành	Hình 5
IVR và nối máy đến phòng ban	Hoàn thành	Hình 6
Xử lý không nhập/sai phím	Hoàn thành	Hình 7
Voicemail giám đốc	Hoàn thành cấu hình	Hình 8, 9
Hội nghị MeetMe	Hoàn thành	Hình 10, 11
Giới hạn giờ hành chính	Hoàn thành	Hình 12

4.5 Kết luận

Bài thực hành đã xây dựng thành công một tổng đài Asterisk cho công ty 48 theo mô hình có thể kiểm thử hoàn toàn trong mạng nội bộ. Kết quả cho thấy Asterisk có thể kết hợp báo hiệu SIP, dialplan, lời thoại IVR, DTMF, voicemail và hội nghị để tạo thành một hệ thống chăm sóc cuộc gọi tương đối đầy đủ. Cấu trúc đánh số và các context được tách theo chức năng giúp hệ thống dễ đọc, dễ kiểm tra và có thể mở rộng thêm phòng ban, trunk ra mạng công cộng hoặc cơ chế ghi nhật ký tập trung trong tương lai.

Tài liệu

- [1] Asterisk Guru. Asterisk tutorials and resources. <https://www.asteriskguru.com/>. Nguồn hướng dẫn cấu hình và vận hành tổng đài Asterisk.
- [2] Asterisk Project. Asterisk documentation. <https://docs.asterisk.org/>. Tài liệu tham khảo về dialplan, ứng dụng và cấu hình Asterisk.
- [3] VoIP-Info.org. Asterisk pbx and voip resources. <https://www.voip-info.org/>. Tài liệu tham khảo về IVR, voicemail, MeetMe và xử lý thời gian.